Résultats obtenus des tests

Exécution du 29 octobre 2026 sur une installation neuve, en suivant le README

16 / 16	30 / 30	27 / 27
scénarios de bout en bout réussis (tests/e2e.py)	tests du backend réussis (pytest)	assertions Postman réussies (Newman)

1. Conditions d'exécution

Élément	Détail
Installation	Clone propre du dépôt, base PostgreSQL et WSO2 vierges : `docker compose up -d --build` puis `python wso2/wso2ctl.py setup`
Composants	WSO2 API Manager 4.6.0, API FastAPI (Python 3.12), PostgreSQL 16 avec 80 structures fictives
Poste de test	Windows 11, Docker Desktop, Python 3.14 dans un environnement vierge, Newman 6.2.1
Rapport brut	`tests/resultats-obtenus.md`, écrit automatiquement par `python tests/e2e.py`

2. Test de bout en bout : client → WSO2 → FastAPI → PostgreSQL

`python tests/e2e.py` enchaîne les scénarios et provoque lui-même les changements d'état (blocage de souscription, blocage de l'API, arrêt du backend, nouvelle version). Le quota (T8) est testé en dernier, car il consomme le plan pendant une minute.

N°	Scénario	Attendu	Obtenu	Résultat
Scénarios fonctionnels				
T1	Liste paginée	200	**200** : 10 structures renvoyées, total 77, 8 pages	**Réussi**
T2	Détail id=5	200	**200** : structure 5, « CSPS Sarfalao de Ouagadougou »	**Réussi**
T3	Structure inexistante	404 + `STRUCTURE_NOT_FOUND`	**404** `STRUCTURE_NOT_FOUND` : « Aucune structure active avec l'identifiant 9999 »	**Réussi**
T4	Paramètre invalide page=-1	400 + `VALIDATION_ERROR`	**400** `VALIDATION_ERROR` : « Paramètres de requête invalides »	**Réussi**

N°	Scénario	Attendu	Obtenu	Résultat
Sécurité, droits d'accès et quota				
T5	Jeton absent	401 + 900902	**401** 900902 : « Missing Credentials »	**Réussi**
T6	Jeton invalide	401 + 900901	**401** 900901 : « Invalid Credentials »	**Réussi**
T7	Application non abonnée	403 + 900908	**403** 900908 : « Resource forbidden »	**Réussi**
T7b	Souscription bloquée	401 + 900907	**401** 900907 : « The requested API is temporarily blocked »	**Réussi**
T8	Dépassement du quota	429 + 900804	**429** 900804 : « Message throttled out » (rejet au 13e appel)	**Réussi**
Cycle de vie : retrait de publication, arrêt technique, nouvelle version				
T9	API bloquée (retrait de publication)	503 + 700700	**503** 700700 : « API blocked »	**Réussi**
T9b	Backend toujours en marche pendant le blocage	200	**200** : `{"status":"UP","database":"UP"}`	**Réussi**
T12	Republication	200	**200** : 10 structures renvoyées	**Réussi**
T10	Arrêt technique (backend coupé)	5xx + 101503	**500** 101503 : « Error connecting to the back end »	**Réussi**
T10b	Retour à la normale après redémarrage	200	**200** : 10 structures renvoyées	**Réussi**
T11	v2 avec champs supplémentaires	200	**200** : structure 1 avec `district`, `capacite_lits` et `services`	**Réussi**
T11b	v1 dépréciée répond toujours	200	**200** : la v1 DEPRECATED répond pour la souscription existante	**Réussi**

3. Tests du backend : 30 tests pytest

Commande : `cd api && pip install -r requirements-dev.txt && pytest -v`, sur la base de l'installation neuve.

Test	Ce qui est vérifié	Résultat
api/tests/test_api.py : comportement de l'API		
`test_health_up`	`/health` répond UP pour le service et la base	**Réussi**
`test_liste_paginee`	Page 1 de 10 éléments, `totalPages` cohérent avec le total	**Réussi**

Test	Ce qui est vérifié	Résultat
`test_pages_sans_chevauchement`	Les pages 1 et 2 ne contiennent aucune structure en commun	**Réussi**
`test_page_au_dela_de_la_fin`	Une page au-delà de la fin renvoie 200 et une liste vide	**Réussi**
`test_v1_ne_contient_pas_les_champs_v2`	La v1 n'expose ni `district`, ni `capacite_lits`, ni `services`	**Réussi**
`test_filtre_type_et_region`	Les filtres `type=CHU` et `region=Centre` sont respectés	**Réussi**
`test_detail`	Le détail de la structure 1 renvoie `CSPS-0001`	**Réussi**
`test_detail_inexistant_404`	404 `STRUCTURE_NOT_FOUND` au format d'erreur du contrat	**Réussi**
`test_recherche`	La recherche `q=ouaga` ne renvoie que des structures correspondantes	**Réussi**
`test_parametres_invalides_400` (×9)	400 `VALIDATION_ERROR` pour `page=0`, `page=-1`, `size=abc`, `size=500`, `type=HOPITAL`, `search` sans `q`, `q=a`, `id=abc`, `id=0`	**Réussi**
`test_route_inconnue_404`	Une route inconnue renvoie 404 `RESOURCE_NOT_FOUND`	**Réussi**
`test_structure_inactive_invisible`	Une structure inactive n'est pas visible (404)	**Réussi**
`test_v2_champs_supplementaires`	La v2 ajoute ses champs, dont `services` sous forme de liste	**Réussi**
`test_v2_filtre_district`	Le filtre `district` de la v2 est respecté	**Réussi**
`test_v1_v2_memes_identifiants`	La v1 et la v2 renvoient les mêmes structures (compatibilité)	**Réussi**
`test_base_indisponible_503`	Base indisponible : 503 `DATABASE_UNAVAILABLE` et `/health` en DOWN	**Réussi**
api/tests/test_contrat.py : conformité aux contrats OpenAPI		
`test_structure_conforme` (v1, v2)	Les champs d'une structure sont exactement ceux du contrat	**Réussi**
`test_page_conforme` (v1, v2)	L'enveloppe de pagination est exactement celle du contrat	**Réussi**
`test_routes_du_contrat_existent` (v1, v2)	Chaque route déclarée dans le contrat existe dans l'API	**Réussi**

4. Collection Postman exécutée avec Newman

Commande : `newman run tests/postman_collection.json -e tests/postman_environment.local.json -k --folder "0 - Jetons" --folder "1 - Fonctionnel (T1-T4)" --folder "2 - Sécurité (T5-T7)"`.

Dossier	Contenu	Requêtes	Assertions	Résultat
0 - Jetons	Jeton de `AppPortailSante` et de AppNonAbonnee	2	2	**Réussi**
1 - Fonctionnel (T1-T4)	T1, T1b (filtre CHU), T1c (recherche), T2, T3, T4a, T4b, T4c	8	19	**Réussi**
2 - Sécurité (T5-T7)	T5 jeton absent, T6 jeton invalide, T7 application non abonnée	3	6	**Réussi**
Total		**13**	**27**	**0 échec**

Annexe : réponses réelles de la passerelle

Captures des appels exécutés sur la passerelle (seul le jeton est masqué). Toutes les captures du projet sont dans `docs/captures/`.

T1 - Liste paginée via la passerelle : HTTP 200

T1 - Liste paginée via la passerelle (v1) — API v1 DEPRECATED, souscription existante

```
$ curl -k -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "https://localhost:8243/structures/1.0.0/structures?page=1&size=10"

HTTP 200 OK   (2.6 s)
{
  "page": 1,
  "size": 10,
  "total": 77,
  "totalPages": 8,
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "code": "CSPS-0001",
      "nom": "CSPS Kalgondé de Ouagadougou",
      "type": "CSPS",
      "statut": "PUBLIC",
      "region": "Centre",
      "province": "Kadiogo",
      "commune": "Ouagadougou",
      "telephone": "+226 25 47 72 85"
    },
    {
      "id": 2,
      "code": "CSPS-0002",
      "nom": "CSPS Bon Samaritain de Ouagadougou",
      "type": "CSPS",
      "statut": "PUBLIC",
      "region": "Centre",
      "province": "Kadiogo",
      "commune": "Ouagadougou",
      "telephone": "+226 25 42 42 54"
    },
    "... 8 autres éléments ..."
  ]
}
```

T11 - Nouvelle version : champs supplémentaires de la v2

T11 - Nouvelle version : champs district, capacite_lits, services — API v2 PUBLISHED

```
$ curl -k -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "https://localhost:8243/structures/2.0.0/structures/1"

HTTP 200 OK   (0.3 s)
{
  "id": 1,
  "code": "CSPS-0001",
  "nom": "CSPS Kalgondé de Ouagadougou",
  "type": "CSPS",
  "statut": "PUBLIC",
  "region": "Centre",
  "province": "Kadiogo",
  "commune": "Ouagadougou",
  "telephone": "+226 25 47 72 85",
  "district": "District de Sig-Noghin",
  "adresse": "Secteur 8, Ouagadougou",
  "email": "contact.csps-0001@sante-fictive.bf",
  "capacite_lits": 7,
  "services": [
    "maternite",
    "pharmacie"
  ],
  "latitude": 12.340253,
  "longitude": -1.601928,
  "date_ouverture": "2004-07-28"
}
```

T3 - Structure inexistante : HTTP 404

T3 - Structure inexistante (erreur du backend) — API v2 PUBLISHED

```
$ curl -k -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "https://localhost:8243/structures/2.0.0/structures/9999"

HTTP 404 Not Found   (0.1 s)
{
  "code": "STRUCTURE_NOT_FOUND",
  "message": "Aucune structure active avec l'identifiant 9999",
  "details": [],
  "path": "/v2/structures/9999",
  "timestamp": "2026-10-24T01:07:21+00:00"
}
```

T5 - Jeton absent : HTTP 401 / 900902

T5 - Jeton absent — API v2 PUBLISHED

```
$ curl -k "https://localhost:8243/structures/2.0.0/structures"

HTTP 401 Unauthorized   (0.3 s)
{
  "code": "900902",
  "message": "Missing Credentials",
  "description": "Invalid Credentials. Make sure your API invocation call has a header: 'Authorization : Bearer ACCESS_TOKEN' or 'A
uthorization : Basic ACCESS_TOKEN' or 'ApiKey : API_KEY'"
}
```

T7 - Application non abonnée : HTTP 403 / 900908

T7 - Application non abonnée (AppNonAbonnee) — API v2 PUBLISHED

```
$ curl -k -H "Authorization: Bearer $TOKEN_APP_NON_ABONNEE" "https://localhost:8243/structures/2.0.0/structures"

HTTP 403 Forbidden   (0.1 s)
{
  "code": "900908",
  "message": "Resource forbidden ",
  "description": "User is NOT authorized to access the Resource. API Subscription validation failed."
}
```

T9 - Retrait de publication : HTTP 503 / 700700

T9 - Retrait de publication : API BLOCKED — API v2 BLOCKED, backend en marche

```
$ curl -k -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "https://localhost:8243/structures/2.0.0/structures"

HTTP 503 Service Unavailable   (0.1 s)
{
  "code": "700700",
  "type": "API blocked",
  "description": "This API has been blocked temporarily. Please try again later or contact the system administrators."
}

# La passerelle refuse l'appel sans contacter le backend.
```

T10 - Arrêt technique : HTTP 500 / 101503

T10 - Arrêt technique : backend arrêté — API v2 PUBLISHED (inchangé), conteneur api arrêté

```
$ curl -k -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "https://localhost:8243/structures/2.0.0/structures"

HTTP 500 Internal Server Error   (72.6 s)
{
  "code": "101503",
  "type": "Status report",
  "message": "Runtime Error",
  "description": "Error connecting to the back end"
}

# Erreur de connexion au backend : l'état de l'API dans WSO2 n'a pas changé.
```

T8 - Dépassement du quota : HTTP 429 / 900804

T8 - Dépassement du quota Plan10ParMinute (14e appel) — API v2 PUBLISHED

```
$ curl -k -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "https://localhost:8243/structures/2.0.0/structures?size=1"

HTTP 429 Too Many Requests   (0.1 s)
{
  "code": "900804",
  "message": "Message throttled out",
  "description": "You have exceeded your quota .You can access API after 2026-Oct-24 01:11:00+0000 UTC",
  "nextAccessTime": "2026-Oct-24 01:11:00+0000 UTC"
}
```